Guide de Révision

Réduction de Modèles – Examen

Mardi 10 mars 2026, 13h30, 2h, sans documents

Masters (MS)^{2}SC et CHPS – ENS Paris-Saclay

1 Plan de révision optimisé

Horaire	Bloc	Contenu
20h–21h30	Bloc 1	Lire ce guide entier (POD/SVD + PGD champ + PGD EDP)
21h30–23h	Bloc 2	Refaire chaque question de l'examen 2025 à la main
23h–00h	Bloc 3	Questions flash + formules clés
8h–10h	Bloc 4	Redériver PGD (Q6, Q7, Q9) sur papier blanc
10h–11h30	Bloc 5	Relire formules, questions flash
11h30–12h	Bloc 6	Dernier passage sur les pièges courants

2 Partie A : POD / SVD (Exercice 1 de l'examen)

2.1 Q1 – Interprétation + démonstration $S = XX^T$ + POD de rang n

Énoncé : On a N vecteurs $u^1, \dots, u^N \in \mathbb{R}^m$ avec $m \gg N$. On note $X = \mathrm{col}(u^i) \in \mathbb{R}^{m \times N}$.

1. Interpréter $\min_{\|\varphi\|=1} \sum_{i=1}^{N} \|u^i - \langle u^i, \varphi\rangle \varphi\|^2$
2. Montrer que cela revient à étudier $S = XX^T$
3. Écrire le problème POD de rang n

Solution complète

Interprétation : On cherche la direction unitaire φ qui minimise la somme des erreurs de projection des u^i sur φ. C'est l'**axe principal** du nuage de points (analogue à l'ACP).

Démonstration : Par le théorème de Pythagore :

$$\|u^i\|^2 = \|\langle u^i, \varphi\rangle \varphi\|^2 + \|u^i - \langle u^i, \varphi\rangle \varphi\|^2$$

La norme $\|u^i\|^2$ étant constante, minimiser l'erreur $\Leftrightarrow$ maximiser la projection :

$$\max_{\|\varphi\|=1} \sum_{i=1}^{N} \langle u^i, \varphi\rangle^2$$

Or $\langle u^i, \varphi\rangle = (u^i)^T \varphi$. Le vecteur $X^T\varphi \in \mathbb{R}^N$ regroupe ces produits scalaires :

$$\sum_{i=1}^{N} \left((u^i)^T \varphi\right)^2 = \|X^T\varphi\|^2 = (X^T\varphi)^T (X^T\varphi) = \varphi^T \underbrace{XX^T}_{S} \varphi$$

C'est le **quotient de Rayleigh** : $\max_{\|\varphi\|=1} \varphi^T S \varphi$. La solution est le vecteur propre de S associé à la plus grande valeur propre.

Propriétés de $S = XX^T$:

— Dimension : $m \times m$
— Symétrique : $S^T = (XX^T)^T = XX^T = S$
— Semi-définie positive : $\forall v,\ v^T S v = \|X^T v\|^2 \geq 0$

POD de rang n : On cherche $\Phi = [\varphi_1, \ldots, \varphi_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, base orthonormée :

$$\boxed{\min_{\Phi^T\Phi = I_n} \sum_{i=1}^{N} \|u^i - \Phi\Phi^T u^i\|^2}$$

Les φ_k sont les n vecteurs propres de S associés aux n plus grandes valeurs propres.

Pièges Q1

— Ne pas oublier $\|\varphi\| = 1$ (contrainte unitaire)
— S est $m \times m$, **PAS** $N \times N$
— L'équivalence min erreur $\Leftrightarrow$ max projection passe par Pythagore

2.2 Q2 – Théorème SVD + SVD tronquée

Solution

Théorème SVD : Toute matrice $X \in \mathbb{R}^{m \times N}$ admet :

$$\boxed{X = U\Sigma V^T}$$

où :
— $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ orthogonale ($U^T U = I_m$) : vecteurs singuliers à gauche
— $V \in \mathbb{R}^{N \times N}$ orthogonale ($V^T V = I_N$) : vecteurs singuliers à droite
— $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times N}$ pseudo-diagonale : $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$

SVD tronquée d'ordre n :

$$X_n = U_n \Sigma_n V_n^T$$

C'est la **meilleure approximation de rang** n au sens de Frobenius (th. d'Eckart–Young) :

$$\|X - X_n\|_F = \sqrt{\sum_{k=n+1}^{r} \sigma_k^2}$$

2.3 Q3 – Lien POD = SVD

Solution – Démonstration clé

On injecte $X = U\Sigma V^T$ dans S :

$$S = XX^T = (U\Sigma V^T)(V\Sigma^T U^T) = U(\Sigma\Sigma^T)U^T = U\Lambda U^T$$

car $V^T V = I_N$.

Conclusions :
1. Colonnes de U (vect. singuliers gauches) = vecteurs propres de S (modes POD)
2. $\boxed{\lambda_i = \sigma_i^2}$ (valeurs propres de S = carrés des valeurs singulières)

Calcul pratique (SVD via S) :
1. Former $S = XX^T$

2. Diagonaliser $S \Rightarrow U$ et Λ
3. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$
4. $v_i = \dfrac{1}{\sigma_i} X^T u_i$ (reconstituer V colonne par colonne)

2.4 Q4 – Utiliser `svd()` pour l'approximation à variables séparées

Solution

Soit $u(t,x)$ défini sur $[0,T] \times [0,L]$, discrétisé en N instants et m points.

1. Construire la matrice des snapshots $X \in \mathbb{R}^{m \times N}$ avec $X_{i,j} = u(x_i, t_j)$
2. Calculer `[U,S,V] = svd(X)`
3. Approximation séparée :

$$\boxed{u(x,t) \approx \sum_{k=1}^{n} \sigma_k \, U_k(x) \, V_k(t)}$$

4. Choix de n (critère d'énergie) : le plus petit n tel que :

$$\boxed{1 - \frac{\sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2}{\sum_{k=1}^{N} \sigma_k^2} \leq \varepsilon}$$

2.5 Q5 – n-épaisseur de Kolmogorov

Solution

Définition formelle :

$$\boxed{d_n(\mathcal{U}, V) = \inf_{\substack{V_n \subset V \\ \dim(V_n) = n}} \sup_{u \in \mathcal{U}} \inf_{v \in V_n} \|u - v\|_V}$$

C'est la pire erreur d'approximation pour le meilleur sous-espace de dimension n.

Algorithme pragmatique :

1. Échantillonnage : générer M solutions $\Rightarrow$ matrice X
2. SVD : $X = U \Sigma V^T$
3. Estimation : $\boxed{d_n(X) = \|X - X_n\|_2 = \sigma_{n+1}}$

Piège

C'est σ_{n+1} (pas σ_n) car c'est l'erreur **après** avoir gardé n modes.

3 Partie B : PGD pour un champ donné (Exercice 2)

3.1 Q6 – Construction de l'approximation PGD de $u(x,t)$

Énoncé : Construire $u_n(x,t) = \sum_{l=1}^{n} \Lambda_l(x) \lambda_l(t)$ par algorithme glouton.

Solution complète

Principe glouton : On connaît u_{n-1}. On pose $e = u - u_{n-1}$ (résidu). On cherche $R(x)S(t)$ minimisant :

$$J(R,S) = \frac{1}{2}\int_I\int_\Omega \big(e(x,t) - R(x)S(t)\big)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$$

Résolution par directions alternées :

Étape 1 : $S(t)$ fixé, trouver $R(x)$
Variation par rapport à R (perturbation R^*) :

$$\int_I\int_\Omega (e - RS)\, R^* S \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \quad \forall R^*$$

On factorise R^* et on sort les intégrales temporelles :

$$\int_\Omega R^* \left[\int_I eS\,\mathrm{d}t - R\int_I S^2\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x = 0 \quad \forall R^*$$

Par le lemme fondamental du calcul des variations :

$$\boxed{R(x) = \frac{\displaystyle\int_I \big(u(x,t) - u_{n-1}(x,t)\big)S(t)\,\mathrm{d}t}{\displaystyle\int_I S^2(t)\,\mathrm{d}t}}$$

Étape 2 : $R(x)$ fixé, trouver $S(t)$
Par symétrie :

$$\boxed{S(t) = \frac{\displaystyle\int_\Omega \big(u(x,t) - u_{n-1}(x,t)\big)R(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_\Omega R^2(x)\,\mathrm{d}x}}$$

Algorithme :

1. $\Delta U = u - u_{n-1}$
2. Initialiser $S(t)$ (ex : $S(t) = t$), poser $s = 100$
3. Tant que $s > 10^{-3}$: (a) $S_{\text{old}} = S_{\text{new}}$ (b) Calculer $R(x)$, normaliser (c) Calculer $S(t)$ (d) $s = \frac{\int_I (S_{\text{new}} - S_{\text{old}})^2\,\mathrm{d}t}{\int_I S_{\text{old}}^2\,\mathrm{d}t}$
4. Stocker $(\Lambda_i, \Gamma_i) = (R, S)$

Pièges Q6

- **Normaliser** R après chaque calcul (convention : normaliser le spatial)
- Le dénominateur est un **scalaire** (norme L^2 au carré de la fonction fixée)
- Ne pas oublier l'orthogonalisation de **Gram–Schmidt** après chaque mode

3.2 Q7 – PGD pour Poisson $-\Delta u = f(x,t)$

Solution complète

Formulation variationnelle : Multiplier par u^* (nulle sur $\partial\Omega$), intégrer, Green :

$$\int_I\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla u^* \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_I\int_\Omega f\, u^* \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$$

PGD : $u = u_{n-1} + R(x)S(t), \quad u^* = R^*(x)S(t) + R(x)S^*(t)$

Étape spatiale (S fixé, $u^* = R^* S$) :

$$\underbrace{\left(\int_I S^2 \,\mathrm{d}t\right)}_{\text{scalaire}} \int_\Omega \nabla R \cdot \nabla R^* \,\mathrm{d}x = \int_\Omega R^* \underbrace{\left(\int_I f S \,\mathrm{d}t\right)}_{\text{fct de } x} \mathrm{d}x - \int_\Omega \nabla R^* \cdot \underbrace{\left(\int_I \nabla u_{n-1} \, S \,\mathrm{d}t\right)}_{\text{fct de } x} \mathrm{d}x$$

$\Rightarrow$ C'est un **problème de Poisson standard** pour $R(x)$!

Étape paramétrique (R fixé, $u^* = RS^*$) :

$$\boxed{S(t) \int_\Omega |\nabla R|^2 \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f R \,\mathrm{d}x - \int_\Omega \nabla u_{n-1} \cdot \nabla R \,\mathrm{d}x}$$

$\Rightarrow$ C'est une **équation algébrique** pour $S(t)$! (pas d'ODE car pas de dérivée temporelle)

Accélération (Update) : Après avoir calculé $\{\Lambda_1, \ldots, \Lambda_n\}$, on fige la base spatiale et on recalcule **simultanément** toutes les $\lambda_1(t), \ldots, \lambda_n(t)$ via un système couplé $n \times n$.

3.3 Q8 – Conditions aux limites non nulles

Solution

PGD cherche $u = \sum \Lambda_l(x)\lambda_l(t)$. Si $u = g \neq 0$ sur le bord, il faudrait une **infinité de modes** pour reproduire g par produit tensoriel.

Traitement par relèvement :

1. Définir $u_g(x,t)$ satisfaisant les CL
2. Poser $u = \tilde{u} + u_g$
3. $\tilde{u}$ vérifie des CL homogènes ($\tilde{u} = 0$ sur $\partial\Omega$)
4. Équation modifiée : $-\Delta\tilde{u} = f + \Delta u_g$

Pour la chaleur : $M\dot{W} + KW = F - M\dot{u}_{\mathrm{CL}} - Ku_{\mathrm{CL}}$

4 Partie C : PGD pour une EDP parabolique (Exercice 3)

4.1 Q9 – PGD pour $\partial_{tt}u + \partial_x u + u = r(x,t)$

Solution complète

Équation : $\partial_{tt}u + \partial_x u + u = r(x,t)$ sur $[0,1] \times [0,T]$, CL et CI nulles.

Étape 1 – Formulation variationnelle :
On cherche $u(x,t) \approx X(x)T(t)$, fonction test $u^* = X^*T + XT^*$:

$$\int_0^T \int_0^1 \big(XT'' + X'T + XT\big)\big(X^*T + XT^*\big) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t = \int_0^T \int_0^1 r\big(X^*T + XT^*\big) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t$$

Étape 2 – Sous-problème spatial (T connu, test X^*T) :
On identifie terme par terme :

— XT'' testé par $X^*T \Rightarrow \underbrace{\int_0^T T''T \,\mathrm{d}t}_{\alpha_1} \int_0^1 XX^* \,\mathrm{d}x$

— $X'T$ testé par $X^*T \Rightarrow \underbrace{\int_0^T T^2 \,\mathrm{d}t}_{\beta} \int_0^1 X'X^* \,\mathrm{d}x$

— XT testé par $X^*T \Rightarrow \beta \int_0^1 XX^* \, \mathrm{d}x$

Problème spatial :

$$\boxed{\int_0^1 \big(\alpha_1 X + \beta X' + \beta X\big) X^* \, \mathrm{d}x = \int_0^1 \tilde{r}(x) \, X^* \, \mathrm{d}x}$$

avec $\tilde{r}(x) = \int_0^T r(x,t)T(t) \, \mathrm{d}t \Rightarrow$ **EDO spatiale 1D**

Étape 3 – Sous-problème temporel (X connu, test XT^*) :

— $A = \int_0^1 X^2 \, \mathrm{d}x, \quad B = \int_0^1 (X'X + X^2) \, \mathrm{d}x, \quad \hat{r}(t) = \int_0^1 r(x,t) X \, \mathrm{d}x$

$$\boxed{\int_0^T (AT'' + BT)T^* \, \mathrm{d}t = \int_0^T \hat{r} \, T^* \, \mathrm{d}t} \qquad \Rightarrow \qquad AT'' + BT = \hat{r}(t)$$

$\Rightarrow$ **EDO temporelle d'ordre 2**

Coût de calcul :

— Classique : matrice $(N_x \times N_t)^2 \Rightarrow$ coût $\mathcal{O}((N_x N_t)^p)$ **(multiplicatif)**

— PGD : séparément $N_x \times N_x$ puis $N_t \times N_t \Rightarrow$ coût $\mathcal{O}(N_x^p + N_t^p)$ **(additif)**

La PGD **contourne la malédiction de la dimensionnalité**.

5 Partie D : PGD pour l'équation de la chaleur (TP2)

Schéma complet – $\rho c \, \partial_t u - k \, \partial_{xx} u$

Forme semi-discrète (FEM spatial) : $M\dot{u} + Ku = F$

Changement de variable (CL non nulles) : $u = u_{\mathrm{CL}} + W$

$$M\dot{W} + KW = Q_0 = F - M\dot{u}_{\mathrm{CL}} - Ku_{\mathrm{CL}}$$

PGD : $W \approx \sum_i \Lambda_i(x)\lambda_i(t)$

Sous-problème spatial (λ fixé) :

$$\boxed{J \, \Lambda = q}$$

$$J = \left[\int_0^T \lambda\dot{\lambda} \, \mathrm{d}t\right] M + \left[\int_0^T \lambda^2 \, \mathrm{d}t\right] K \qquad q = \int_0^T Q(t)\lambda(t) \, \mathrm{d}t$$

Système FE de taille $N_x \times N_x$. Après résolution, **normaliser** Λ.

Sous-problème temporel (Λ fixé) :

$$\boxed{\alpha \, \dot{\lambda} + \beta \, \lambda = \gamma(t)}$$

$$\alpha = \Lambda^T M \Lambda \quad \text{(scalaire)}, \qquad \beta = \Lambda^T K \Lambda \quad \text{(scalaire)}, \qquad \gamma(t) = \Lambda^T Q(t)$$

ODE scalaire ! Résolution par **Euler implicite** :

$$\boxed{\lambda_i = \frac{\gamma(t_i) \, \Delta t + \alpha \, \lambda_{i-1}}{\alpha + \beta \, \Delta t}}$$

6 Formules clés à mémoriser

POD / SVD

$$
\begin{aligned}
S &= XX^T \quad \text{(matrice de covariance, } m \times m\text{)} \\
S &= U\Lambda U^T \quad \text{(diagonalisation = POD)} \\
X &= U\Sigma V^T \quad \text{(SVD)} \\
\lambda_i &= \sigma_i^2 \quad \text{(lien POD–SVD)} \\
v_i &= \tfrac{1}{\sigma_i} X^T u_i \quad \text{(reconstituer } V\text{)} \\
\varepsilon(n) &= \sqrt{\frac{\sum_{k=n+1}^{r} \sigma_k^2}{\sum_{k=1}^{r} \sigma_k^2}} \quad \text{(erreur relative)} \\
d_n &\approx \sigma_{n+1} \quad \text{(Kolmogorov)}
\end{aligned}
$$

PGD – champ donné

$$
R(x) = \frac{\int_I \Delta U \cdot S \, \mathrm{d}t}{\int_I S^2 \, \mathrm{d}t} \qquad S(t) = \frac{\int_\Omega \Delta U \cdot R \, \mathrm{d}x}{\int_\Omega R^2 \, \mathrm{d}x}
$$

PGD – Éq. chaleur

$$
\begin{aligned}
\text{Spatial :} \quad & J\Lambda = q, \quad J = \left[\int \lambda\dot{\lambda} \, \mathrm{d}t\right] M + \left[\int \lambda^2 \, \mathrm{d}t\right] K \\
\text{Temporel :} \quad & \alpha\dot{\lambda} + \beta\lambda = \gamma, \quad \alpha = \Lambda^T M \Lambda, \ \beta = \Lambda^T K \Lambda, \ \gamma = \Lambda^T Q \\
\text{Euler impl. :} \quad & \lambda_i = (\gamma_i \Delta t + \alpha\lambda_{i-1})/(\alpha + \beta\Delta t)
\end{aligned}
$$

Matrices élémentaires FE 1D

$$
\underline{\underline{m}} = \frac{\Delta x}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \underline{\underline{k}} = \frac{1}{\Delta x} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
$$

7 Questions flash (30 secondes chacune)

1. **Dimension de $S = XX^T$ si X est $m \times N$?** — $m \times m$
2. **Pourquoi S est SDP ?** — $v^T S v = \|X^T v\|^2 \geq 0$
3. **Lien valeurs propres de S / valeurs singulières de X ?** — $\lambda_i = \sigma_i^2$
4. **Estimation de la n-épaisseur de Kolmogorov ?** — σ_{n+1}
5. **Dénominateur de la formule PGD pour $R(x)$?** — $\int_I S^2 \, \mathrm{d}t$ (scalaire)
6. **CL non nulles dans la PGD ?** — Relèvement : $u = \tilde{u} + u_g$
7. **Étape temporelle PGD pour Poisson ?** — Équation **algébrique**
8. **Étape temporelle PGD pour la chaleur ?** — ODE : $\alpha\dot{\lambda} + \beta\lambda = \gamma$
9. **Avantage en coût de la PGD ?** — Additif $\mathcal{O}(N_x^p + N_t^p)$ vs multiplicatif
10. **Qu'est-ce que l'Update ?** — Figer base spatiale, recalculer toutes les $\lambda_i(t)$
11. **Normalisation de Λ ?** — $\Lambda \leftarrow \Lambda / \sqrt{\Lambda^T I_x \Lambda}$
12. **Critère de troncature SVD ?** — $1 - \frac{\sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2}{\sum \sigma_k^2} \leq \varepsilon$
13. **Matrice J du problème spatial (chaleur) ?** — $[\int \lambda\dot{\lambda} \, \mathrm{d}t] \, M + [\int \lambda^2 \, \mathrm{d}t] \, K$
14. **Erreur en norme $L^2(\Omega \times I)$?** — Intégrer en temps, puis en espace
15. **Étape temporelle pour $\partial_{tt} u + \partial_x u + u = r$?** — ODE d'ordre **2** : $AT'' + BT = \hat{r}$

8 Erreurs classiques à éviter

10 pièges fréquents

1. Confondre $S = XX^T$ $(m \times m)$ avec $X^T X$ $(N \times N)$
2. Oublier de **normaliser** Λ après le sous-problème spatial
3. Confondre l'étape temporelle : Poisson $\to$ algébrique, chaleur $\to$ ODE ordre 1, $\partial_{tt} \to$ ODE ordre 2
4. Oublier le **relèvement** quand les CL sont non nulles
5. Ne pas écrire la fonction test séparée complète : $u^* = R^* S + R S^*$ (les **deux** termes)
6. Oublier que le dénominateur des formules PGD est un **scalaire**
7. Kolmogorov : c'est σ_{n+1}, pas σ_n
8. Coût PGD : **additif** (pas multiplicatif)
9. Gram–Schmidt : quand on retire de l'info de Λ_{m+1}, il faut compenser dans Γ_i
10. Matrice J (chaleur) : le terme $\int \lambda \dot{\lambda} \, \mathrm{d}t$ multiplie M, pas K

9 Stratégie d'examen

Gestion du temps (2h)

- **5 min** : Lire tout le sujet
- **30–40 min** : Exercice 1 (POD/SVD) – points "gratuits", bien rédiger Pythagore + Rayleigh
- **40 min** : Exercice 2 (PGD champ/Poisson) – dérivations par directions alternées
- **40 min** : Exercice 3 (PGD EDP) – le plus dur mais structure identique
- **5 min** : Relecture

En cas de blocage : écrire la formulation variationnelle + la forme séparée de u et u^*. Le reste suit mécaniquement.

Bonne chance pour demain !